

补钙剂的现状及合理应用

北京佑安医院(100054) 杨泉海 张月琴

中国预防医学科学院、营养与食品卫生研究所进行三次全国营养调查,均表明中国人的膳食营养素中钙最为缺乏,钙摄入量平均只达到每日供给量的50%。因此,中老年女性骨质疏松症的发生率达到60%,男性为10%~13%。中国人普遍缺钙的说法并非危言耸听。中国人缺钙与膳食结构有很大关系。以进食植物性来源的食品为主,乳及乳制品的摄入量较少,而植物性食品中钙含量少而不易被人体吸收,导致了缺钙的必然性,所以补钙剂日益受到人们的重视。

目前应用的钙剂品种繁多,有片剂、冲剂、胶囊剂、口服液等,但从原料上看可将其分为三类:

1 传统沿用的化学钙:

如葡萄糖酸钙、乳酸钙等。这类无机盐类钙剂因含钙量低,如果达到补钙剂量,需服片剂20~40片/日,如长期服用不容易坚持。

2 海洋生物钙:

生牡蛎钙(进口珍珠钙)、煅牡蛎钙、活性钙(日本进口)。这类钙剂化学结构式不一,多为CaO及Ca(OH)₂混合物。有的药厂应用酸处理称为可溶性牡蛎钙(多为醋酸或碳酸钙)。

3 其它钙制剂:

骨粉、蛋壳等,含钙不一。有人认为这类钙吸收不理

想^[1]。

发达国家口服钙制剂一般以无机盐类为主。在美国药典中介绍的16种口服补钙剂,其中有10种为碳酸钙片剂。国外报道认为,碳酸钙不仅含钙量高,无副作用,且价格便宜,因而得到广泛应用。

活性钙(active inized calcium,AIC)是由日本传入的一类钙制剂总称,国内除沿用“活性”字样^[2],有的药厂还用“活力”或“强力”字样。有些还在产品名称前赋予“高效、高能、活化”等词,其实并不代表制剂具有这些特点。仅国内市场已有60~70种。活性钙是以海洋生物牡蛎的壳作原料,经特殊工艺加工精制而成,特点是极易形成离子,在胃肠道易于吸收。并含有多种微量元素,对机体所需是有益的,但也不排除可能含有污染的有害金属的不利方面。

国内近年开发的补钙剂品牌虽然很多,但主要来源于中药牡蛎、珍珠壳等。但贝壳类煅制生产工艺较为混乱,突出的是贝壳类煅制火候差别极大,从250℃~1000℃,煅制品外观色泽的差异很显著,内在质量差异如何,尚未引起生产上的重视。已知贝壳类中药主要成分为碳酸钙,其受强烈热(825~896.6℃)可分解产生氧化钙等,对这一关系到内在质量与疗效的重大问题,长期以来未密切结合生产实际,以科学检测手段予以确切

平较高,通过普查一个月病人的用药资料,对药物不良相互作用在临床的实际意义有了量的概念,比较客观的统计结果还需要更多的病历资料。同时对《新编临床用药咨询系统》也有了进一步的了解,为今后院局域网中实现自动检索药物相互作用信息作准备。

有关卡托普利与血钾的问题,据载,即使同时应用排钾利尿剂,有时亦可由ACE抑制剂的应用而发生血钾增高。肾功能障碍者,尤易发生。同时应用保钾剂或补钾者,血钾更易增高^[1]。

有关血糖测定的问题,我们咨询了检验科,血、尿糖测定都是干化学法,抽血时间,血样放置时间,并用维生素C对血糖及尿糖测定都有影响,血中维生素C浓度对血、尿、糖测定结果影响明显。丛玉隆等通过观察6例静滴维生素C(2g/50ml,30min滴毕),9例口服维生素C(1次口服300mg),血维生素C浓度与尿糖测定干扰有正相关性,静滴维生素C四小时后,口服维生素C三小时后,尿糖测定不受干扰^[2]。另外,维生素C降低胰岛素活性,并有理化配伍禁忌。

有关茶碱与喘定作用,在喘定的说明书中注明,会增加不良反应发生的可能,但进一步的机理及临床佐证并未发现,茶碱的血药浓度得到量化控制后临床并用可能会减少。

还有一些疾病慎用药物方面的问题,因为我们病理知识有限,衡量临床意义有困难。

参考文献

- 1 王贤才等编译.临床药物大典.青岛:青岛出版社.1994:426
- 2 丛玉隆等主编.今日临床检验学.北京:中国科学技术出版社.1997:237